

基于LangChain与大型语言模型的大学生心理健康智能桌宠系统设计与实现

蔡旻辉 贾媛媛 姬晨

陕西国防工业职业技术学院, 陕西 西安 710300



【摘要】为提升高校心理健康服务的可及性与智能化水平,本文设计并实现了一套智能桌面宠物系统。该系统以 Python 为核心开发语言,通过采用 Tkinter 图形界面库、LangChain 智能体框架及大型语言模型,构建了一个集情感陪伴、智能对话、结构化心理测评、情绪记录及危机预警于一体的应用平台。结果表明,整体系统能够有效识别用户输入的情绪线索并提供共情性回应与结构化建议,初步验证了其在高校心理健康服务场景中的应用潜力,为数字化心理干预工具的设计提供了实践参考。

【关键词】智能桌宠系统; Python; LangChain; 大型语言模型

0 引言

当前,我国大学生群体面临学业竞争激烈、人际关系复杂、经济压力等多重挑战,其心理健康状况备受社会与学界关注^[1]。大量实证研究表明,大学生中抑郁、焦虑、睡眠障碍及心理危机风险的检出率持续处于高位^[2]。然而,当前高校心理健康服务存在形式单一、过度依赖课堂教学等问题^[3]。同时,心理问题“污名化”现象导致许多学生在出现困扰时因害怕被评价而选择沉默,从而错失干预良机^[4]。

现有的心理健康数字化解决方案主要可分为以下几类:第一类是心理健康信息门户与教育平台^[5],主要提供静态知识,交互性弱;第二类是基于认知行为疗法等理论的结构化自助应用^[6],其流程固定,个性化程度有限;第三类是基于预设规则或早期机器学习模型的聊天机器人,其灵活性与对话深度往往受预设脚本限制^[7]。

近年来,以生成式预训练 Transformer 为代表的语言模型取得显著进展,其在自然语言理解与生成以及上下文对话方面展现出前所未有的强大能力,为开发具有深度共情能力和持续对话体验的“人工智能(artificial intelligence, AI)陪伴者”奠定了坚实基础^[8-9]。然而,如何在能力安全可控的前提下构建一个既专业可靠又具亲和力的交互系统,依然是一项核心挑战^[10-11]。

在此背景下,LangChain 框架因其在智能体编排、工具集成与提示管理方面的优势,为应对上述挑战提供了技术实现路径。LangChain 框架具备将大型语言模型整合到其他组件(如文本解析)的优势,在开发问答解决方案等场景上具有很高的应用价值^[12]。

因此,本文采用 LangChain 框架,旨在以结构化、可扩展的方式,将大型语言模型的能力与心理健康专业知识深度集成,从而构建一个兼具智能性与安全性的桌

作者简介:蔡旻辉,助教,主要研究方向为人工智能技术应用。

面宠物（以下简称“桌宠”）系统。

1 方案设计

1.1 总体架构设计

整体系统采用分层及模块化设计思想，以确保维护性与扩展性。总体架构自上而下分为4个层次，分别是用户交互层、应用逻辑层、AI服务与集成层及数据持久层。用户交互层由基于Tkinter构建的一系列图形窗口组成，包含了用户与系统直接接触的所有界面。应用逻辑层作为系统的“中枢神经系统”，负责协调所有功能模块。AI服务与集成层是系统的智能核心，以LangChain框架为枢纽，构建了一个面向心理健康领域的专用智能体。数据持久层负责将所有敏感数据本地化存储，最大限度地保护用户隐私。

1.2 拟人化桌面宠物交互模块设计

该模块作为吸引用户使用、建立情感连接的关键，其设计遵循“简约、灵动、富有表现力”的原则。

在视觉动态设计上，该模块采用了抽象的圆形主体，搭配变化的眼睛和嘴巴形状来表达快乐、悲伤、沉思、喜爱及困倦这5种核心情绪。每种情绪对应独特的色彩方案（如快乐用暖黄，悲伤用冷蓝）和一组循环播放的颜文字状态标签。此外，系统引入了闲置、挥手、跳跃、旋转及睡眠等动作状态，并通过随机算法在空闲时自动切换，使其更具生命感。

在交互事件流的设计上，设计了左键单击、左键拖拽及右键单击等多种交互方式，分别对应动画展示、自由拖拽及功能菜单罗列等功能。

1.3 智能对话与心理支持模块设计

该模块是提供专业支持的核心，其设计考虑了对话引擎、结构化心理测评、情绪日记与自我监控3个部分，融合了人工智能技术与心理咨询的基本原则。

对话引擎基于LangChain框架构建，能够整合系统指令、历史对话与当前用户输入，同时将结构化提示词

模板与大型语言模型API封装成可顺序执行的对话链。在实现层面，利用回调函数将AI回复以流式、逐词的方式呈现在聊天界面，从而模拟真人打字效果，极大地提升了对话的流畅感与沉浸感。

结构化心理测评采用向导式界面，自动记录答案并计算总分。测评结束后，系统自动生成结构化报告，包括原始分数、严重程度分级以及行动建议。用户可选择将结果发送至AI对话框并请求进一步解读。

最后，该模块还引入了情绪日记与自我监控功能，引导用户有意识地记录当下的情绪标签、强度（1~10分）及触发事件。记录可本地保存，形成个人情绪变化档案，也可发送给AI进行分析。

1.4 危机干预与安全模块设计

该模块负责系统的安全保障，支持关键词实时监测及分级响应。在关键词实时监测方面，当用户发送消息时，实时扫描是否存在预定义的危机词汇。若检测到危机词汇，立即中断常规对话流程并在AI回复之前主动弹窗显示醒目的危机干预提示框。框中明确表达关心，强调“您的安全最重要”，并优先、突出地展示全国及本地心理援助热线、急救电话等权威资源。

1.5 辅助工具模块设计

该模块支持用户上传txt、docx、pptx、xlsx及csv等格式文档。随后，系统后台调用python-docx、openpyxl及pandas等库提取文本内容，并将其作为参考提供给AI，使其能基于用户提交的日记、文章或数据表格进行更贴切的交流。此外，该模块还引入了放松练习资源库，以对话形式提供多种经过验证的放松技巧指导服务。

2 效果展示

2.1 首次启动

程序启动后会出现一个直径约150像素的圆形宠物，用户可以对其进行拖拽，如图1（a）所示。图1（b）展示了右键单击宠物后弹出的功能菜单，包含开始对话、

心理测评、情绪记录及放松练习等功能。图1(c)展示了当首次进行对话时,系统会对自己进行一个简单的自我介绍,以便用户对系统的了解及后续使用。

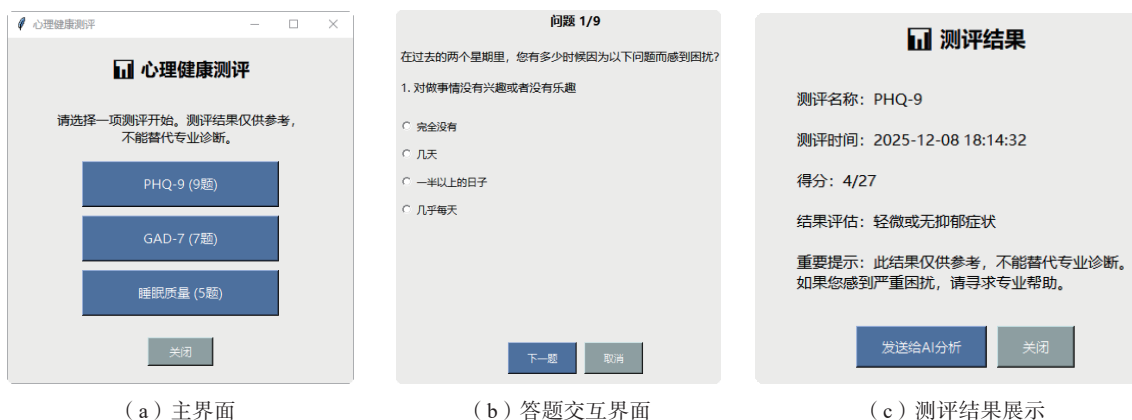
2.2 心理测评

当用户单击右键并选择“心理测评”时,会直接进

入相关主界面,需要在 PHQ-9、GAD-7 及睡眠质量中选择一个测试项,如图2(a)所示。图2(b)以 PHQ-9 测试项为例,展示了用户进入该测试项之后的交互界面。当用户完成所有问题的回答后,系统会给出最终测评结果,如图2(c)所示。测评结束后,用户可将结果发送至 AI 对话窗口请求分析与建议,如图2(d)所示。



图1 首次启动效果



(d) AI 分析效果

图2 心理测评运行效果

2.3 情绪记录与放松练习

用户可在情绪记录模块记录当前情绪状态、强度（1~10分）及诱因，并选择将记录交由AI分析或本地保存。

同情绪记录功能类似，用户在打开放松练习主界面后可选择需要练习的项并选择发送给AI分析。图3（a）与图3（b）分别呈现了放松练习的主界面以及将练习记录发送给AI分析后的交互界面。

2.4 系统设置

图4展示了系统设置主界面，用户可在该界面根据自身需求完成应用程序编程接口（application programming

interface，API）或宠物属性相关设置。

2.5 历史记录

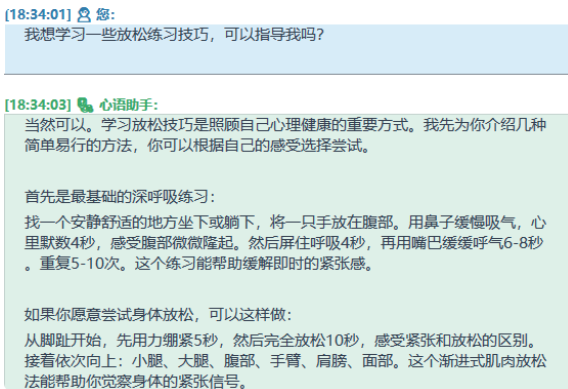
当用户首次使用系统、尚未产生任何交互时，查询历史记录将显示为空。随着使用次数的增加，用户与系统的对话记录将被逐一存储，如图5所示。

2.6 紧急情况预警

如图6所示，当用户在与系统交互时发送心理危机的敏感词，系统会立即终止对话并弹出紧急状况提示框。框中明确表达了关心，并提供了权威有效的资源来帮助用户解决心理健康问题。



（a）主界面



（b）AI指导

图3 放松练习运行效果

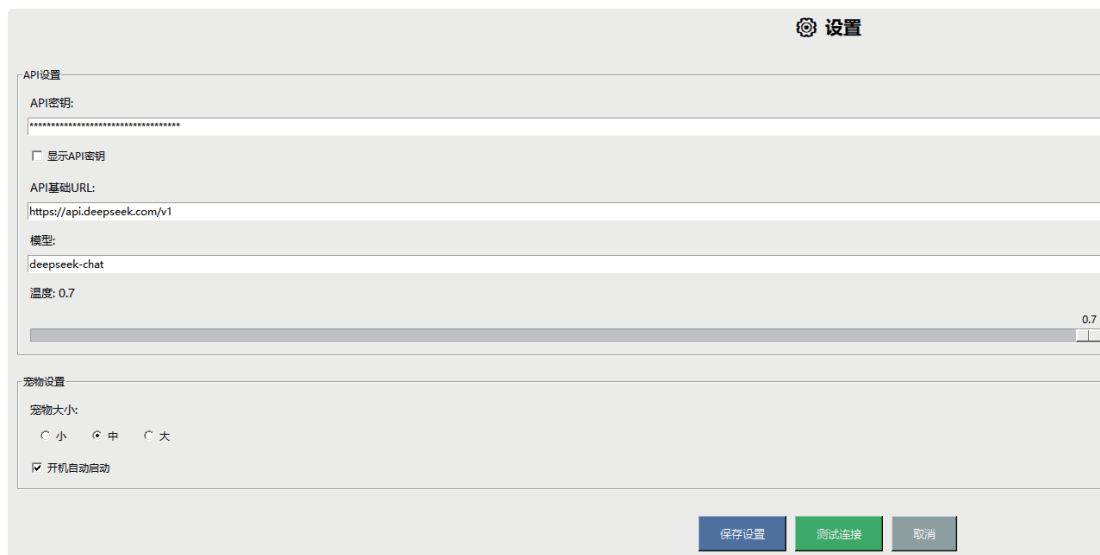


图4 系统设置界面

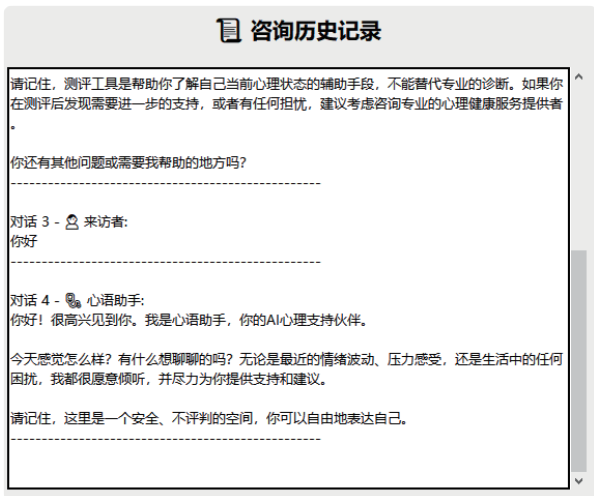


图5 历史记录运行效果



图6 紧急情况预警运行效果

3 结语

本文设计并实现了一套面向大学生心理健康服务

的智能桌宠系统。该系统创造性地将“桌宠”元素与LangChain 框架及大型语言模型结合，成功构建了一个涵盖情感陪伴、自助测评、危机预警功能的一体化平台。结果表明，该系统可有效提升心理支持的可及性与即时性，在“AI+ 心理健康”融合应用方面展现出潜在价值。

参考文献

- [1] 其米. 就业压力下的大学生心理健康教育策略探析[J]. 华章, 2025(8):66-68.
- [2] 马瑞遥, 于鑫洋, 王悦, 等. 大学新生抑郁、焦虑及抑郁焦虑共病症状影响因素的调查[J]. 沈阳医学院学报, 2025, 27(2): 129-134.
- [3] 林欣蓉. 大学生心理健康教育与心理咨询服务规范化研究[J]. 湖北开放职业学院学报, 2023, 36(6): 34-35, 41.
- [4] 覃树宝. 心理问题污名现象的验证及干预研究[D]. 成都: 西南大学, 2022.
- [5] 马锦辉. 网络赋能智慧心理健康平台助力学生情绪管理的路径探索[J]. 通讯世界, 2025, 32(11): 69-71.
- [6] 赵春光, 朱茜茜, 陈辉英, 等. 网络认知行为疗法在青少年焦虑抑郁中的应用进展[J]. 社会科学前沿, 2024, 13(11): 325-331.
- [7] 冯升. 聊天机器人问答系统现状与发展[J]. 机器人技术与应用, 2016(4): 34-36.
- [8] 袁天浩, 王拥军, 王宝山, 等. 生成式人工智能在自然语言处理中的应用综述[J]. 计算机科学, 2025, 52(增刊 2): 13-24.
- [9] 谭甜甜. 基于预训练语言模型的生成式文本摘要研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2024.
- [10] 王颖吉. 大语言模型知识生产的意义理解困境及其诠释学转向[J]. 南京社会科学, 2024(10): 82-93.
- [11] 钱明辉, 李胡蓉, 杨建梁. 大语言模型可信: 内涵、影响、挑战与对策[J]. 图书情报工作, 2024, 68(20): 69-86.
- [12] 姚宏利, 陈晓楠. 基于 LLM 和 LangChain 的电力问答系统设计与实现[J]. 无线互联科技, 2025, 22(13): 49-52, 66.